

題目:團購系統

1. 應用情境與使用案例

1. 使用者依照需求選擇哪一個團
2. 進入團後可選擇需要的商品、數量

EX. 小花想買個洗髮精、衛生紙等等的日常備品，於是選擇大軒開的日常用品團，並下單了他需要的商品以及數量。

2. 系統需求說明

功能需求:

1. 團主
2. 顧客
3. 商品
4. 支付方式

非功能需求:

1. 資料一致性
2. 安全性
3. 易用性

3. 完整性限制

實體名稱	屬性	資料類別	限制條件	說明
使用者	user_id	INT	PK,Auto Increment	key
	username	VARCHAR(50)	NOT NULL	使用者名稱

	email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	電子信箱（不可重複）
	password	VARCHAR(15)	NOT NULL	登入密碼
	role	ENUM	'Organizer', 'Member'	身分

實體名稱	屬性	資料類別	限制條件	說明
團	event_id	INT	PK,Auto Increment	key
	user_id	INT	FK	關聯到 user
	title	VARCHAR(100)	NOT NULL	團購活動名稱
	target_num	INT	CHECK > 0	成團門檻數量
	status	ENUM	'Open', 'Success', 'Fail'	活動目前狀態

實體名稱	屬性	資料類別	限制條件	說明
商品	product_id	INT	PK,Auto Increment	key
	event_id	INT	FK	關聯到 event
	p_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	商品名稱
	price	DECIMAL(10,2)	CHECK > 0	商品單價

實體名稱	屬性	資料類別	限制條件	說明
訂單	order_id	INT	PK,Auto Increment	key
	user_id	INT	FK	關聯到 user
	order_data	DATETIME	DEFAULT Current	下單資料
	total_amt	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	訂單總金額

實體名稱	屬性	資料類別	限制條件	說明
訂單明細	order_id	INT	PK, FK	關聯到 orders
	product_id	INT	PK, FK	關聯到 product
	quantity	INT	NOT NULL, > 0	商品購買的數量

實體名稱	屬性	資料類別	限制條件	說明
支付方式	pay_id	INT	PK, FK	key
	order_id	INT	PK, FK	關聯到 orders
	method	ENUM	NOT NULL	支付方式
	amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	實際支付金額
	status	ENUM	DEFAULT 'Pending'	支付狀態： 'Pending', 'Success',

				'Failed'
	pay_time	TIMESTAMP	DEFAULT Current	支付完成時間

4. ER 圖:

